

## 第1章 確認問題

次の各文章について、適切なものには○を、不適切なものには×を、  
( ) の中に記入しなさい。

- 1 ( ) AIは、物理的な機械の形で存在する。
- 2 ( ) AIの研究は、第二次世界大戦などを背景として、始まった。
- 3 ( ) AIの進化に伴い、人間の仕事が奪われる可能性に加え、プライバシーや倫理的問題が生じる可能性も危惧されている。
- 4 ( ) AIに知能をもたらず仕組みとして、大きく分けるとクラスタリングと機械学習の2つの手法がある。
- 5 ( ) ルールベースは、大量のルールをプログラムする必要がない簡易なシステムであり、開発やメンテナンスの時間とコストを節約できる。
- 6 ( ) 機械学習は、従来のルールベースの人工知能に対し、コンピュータ自身がデータからパターンを見出し、予測や判断を行うというアプローチである。
- 7 ( ) 教師あり学習とは、入力したデータに対して正解データのペアを与えずに、モデルをトレーニングする手法である。
- 8 ( ) 次元削減とは、データの次元を減らすことで、情報を保持しながらデータの特徴を抽出することをいう。
- 9 ( ) 強化学習は、ゲームAIの開発などのみならず、自動運転車のような実世界の技術開発にも広く応用されている。

10 ( ) ノーフリーランチ定理とは、どの問題にも万能で汎用的なアルゴリズムが存在するというものである。

11 ( ) ニューラルネットワークを構成するノードが、情報や物事の大切さの情報を調整することを「重み付け」という。

12 ( ) 過学習の回避方法としては、アーリーストッピング、正則化、ドロップアウトといったものがある。

13 ( ) 過学習の回避方法であるドロップアウトとは、パラメータを調整・制限して、モデルの複雑さを制限し、適切な量の情報を学習するようにする方法である。

14 ( ) AIの4つのレベルのうち、レベル3は、機械学習を利用したAIで、入力から自らデータパターンを見出し、それに基づいて最適な出力を調整して返すものである。

15 ( ) シンギュラリティとは、技術的特異点ともいわれ、AIが人間を超越して知能的に自己進化する状態をいう。